



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL
ECUADOR

LOGICA DE PROGRAMACION

GENERADOR DE CONTRASEÑAS SEGURO

SALAZAR TAPIA MONICA PATRICIA

ANDRES SEBASTIAN NICOLALDE LASSO

Introducción

Planificación del Proyecto

Definición del alcance del sistema

El proyecto consiste en el desarrollo de un **generador de contraseñas seguras** utilizando el lenguaje de programación Python. El sistema tiene como finalidad permitir que un usuario genere contraseñas aleatorias con diferentes niveles de seguridad (leve, media y alta), promoviendo buenas prácticas de protección de información.

El programa funciona mediante una interfaz de consola donde el usuario selecciona el nivel de seguridad deseado. Posteriormente, el sistema genera automáticamente una contraseña que contiene letras mayúsculas, letras minúsculas, números y caracteres especiales, garantizando que cumpla con criterios mínimos de seguridad.

El alcance del proyecto comprende:

- Desarrollo de un programa funcional en Python.
- Implementación de un menú interactivo mediante consola.
- Generación automática de contraseñas aleatorias.
- Tres niveles de seguridad (8, 12 y 16 caracteres).
- Validación de la longitud de la contraseña según el nivel seleccionado.
- Uso de estructuras de control, funciones, listas, ciclos y bibliotecas estándar de Python.
- Organización del proyecto mediante GitHub para el control de versiones.

No forma parte del alcance almacenar contraseñas, administrar usuarios, cifrar información o conectarse con bases de datos, ya que el objetivo es aplicar los conocimientos adquiridos durante la asignatura de Programación.

Descripción del problema

Actualmente una gran cantidad de usuarios continúa utilizando contraseñas débiles, repetidas o fáciles de adivinar, incrementando el riesgo de accesos no autorizados, robo de información y ataques informáticos.

Aunque existen administradores de contraseñas profesionales, muchos usuarios no cuentan con herramientas sencillas que les permitan generar contraseñas robustas de forma rápida y gratuita.

Como respuesta a esta problemática se desarrolló un sistema capaz de generar automáticamente contraseñas seguras utilizando criterios básicos de seguridad informática, reduciendo la posibilidad de que los usuarios creen credenciales vulnerables.

Además de resolver este problema, el proyecto permite aplicar los conocimientos adquiridos durante las cuatro unidades de la asignatura, integrando conceptos de análisis, diseño, programación y desarrollo de software.

Cronograma de las actividades

Semana	Actividad	Relación con la asignatura
Semana 1	Investigación del problema, definición del proyecto y elaboración de diagramas funcionales y arquitectura del sistema.	Introducción a la programación, análisis del problema y diseño de software.
Semana 2	Configuración del entorno de desarrollo (Visual Studio Code, extensión de Python y GitHub) e inicio del desarrollo del programa.	Entorno de programación, funciones y organización del proyecto.
Semana 3	Desarrollo de la lógica principal para la generación de contraseñas mediante funciones.	Funciones, parámetros y modularización.
Semana 4	Implementación de estructuras condicionales para el menú del sistema.	Condicionales (<code>if</code> , <code>elif</code> , <code>else</code>).
Semana 5	Implementación de ciclos repetitivos para el funcionamiento continuo del programa.	Ciclos <code>while</code> y <code>for</code> .
Semana 6	Uso de listas y bibliotecas estándar (<code>random</code> y <code>string</code>) para construir las contraseñas.	Listas, manejo de cadenas y módulos de Python.
Semana 7	Revisión del código, documentación del proyecto y preparación de la entrega final.	Buenas prácticas de programación y documentación.

Semana 8	Integración del proyecto, elaboración del README, presentación y entrega del software funcional.	Integración de conocimientos adquiridos durante las cuatro unidades.
-----------------	--	--

Enlaces

<https://github.com/asnd2190/UIDE.git>